Q1 · 兩地環境比較器

作品：在 A、B 兩個位置各按一下，保存光線、溫度與濕度。OLED 顯示兩筆資料及「B 減 A」的差；RGB 表示記到哪一步。本題不用舵機。

光敏提供光線訊號電壓，DHT 提供溫濕度；ESP32 讀取、保存並計算差值。按鈕要求保存，OLED 顯示資料，RGB 只顯示保存進度；不是感測器自己判斷差異。

本週從空麵包板開始。依序練習保存與比較、持續判斷與暫停、切換感測器控制指針，最後以 Q4 保存最近的提醒原因。可現場或用手機展示，不另交影片網址。

操作 / 狀態	預期結果
開機，取得有效資料後	等待 A，藍燈；尚未保存的欄位顯示 --
在 A 等溫濕度更新，按一下	保存 A；綠燈表示等待 B
到 B 等溫濕度更新，按一下	保存 B；紅燈表示兩筆齊全，交替顯示資料與 B−A
不按按鈕，只改變環境	目前值更新，A、B 不變
再按一下	開始新一組 A，舊 B 不再用於比較

長按只保存一次；讀值失效時不保存，也不進下一步，OLED 說明未保存。RGB 顏色在本題表示保存進度，不是環境好壞。

驗證示例：A 是 26°C、50%，B 是 27°C、55%，差應為 +1°C、+5 個百分點；這是示例，不替代實測。光敏整數只比較同一模組的讀值，不換成照度。

完成後回答：抄一項 A、B 實測值與 B−A；不按按鈕改變環境後，哪一組數字保持不變？

Q2 · 可以暫停的環境提醒器

作品：OLED 持續顯示光線與溫濕度；RGB 用顏色提醒狀態。按鈕可暫停燈光提醒，但不停止感測與畫面更新。本題不用舵機。

正常運作時的優先順序

同時符合多項時，只顯示下表由上往下第一項。溫濕度門檻是教學設定，不是健康標準。

條件	OLED 文字 / RGB
資料無效或光線分界未設	CHECK INPUT / 紅
溫度 > 28°C	TEMP HIGH / 紅
濕度 > 65%	RH HIGH / 紅
以上都沒有，且被判為遮光	SHADE / 藍
以上都沒有	NORMAL / 綠

等於 28°C 或 65% 不算超標。光線依本組量測設定分界與方向，等於分界歸沒遮光；原始讀數 0、4095 先視為需檢查，不據此斷定故障。

暫停時：OLED 顯示 PAUSED，RGB 全熄滅；目前讀值及狀態文字照樣更新。再按一下恢復，依當下狀態顯示燈色；長按只切換一次。

驗證：遮光、移開，觀察文字與燈色；暫停後改變光線，確認只有燈停止提醒。無法安全產生的溫濕度條件可紙上檢查，不算實測。

完成後回答：暫停時改變光線，哪個顯示仍改變？恢復後燈色是否依當下資料更新？

Q3 · 可切換感測器的紙指針

作品：同一支輕紙指針可顯示光線或溫度。按鈕切換用途，OLED 顯示 LIGHT / TEMP 與位置；藍燈表示光線模式，綠燈表示溫度模式。

操作鈕切換模式，另一顆 STOP 鈕停止控制；ESP32 依選定的感測資料決定位置，舵機帶動紙指針。OLED 顯示命令不證明實際到位，須看指針。

模式	指針位置
LIGHT	沒遮光 0、遮光 6；依本組分界與大小方向，等於分界歸沒遮光
TEMP	<25°C 為 0；25°C ~ 未滿 28°C 為 3；≥28°C 為 6

> 只帶動輕紙，不加連桿或負載。先預覽；教師確認外接電源、共地、固定、STOP 與行程。外接電源關閉時啟用，看到位置 0 允許開電後才開電，再按一下開始跟隨。

驗證：先在 LIGHT 遮光再移開；放開再按切至 TEMP，看位置是否符合目前溫度。此時只遮光，指針不應因光線改變；再按才回 LIGHT。動作至少隔 1 秒，長按只切換一次。

兩種資料與設定都有效才能啟用；啟用後任一資料失效、OLED 失聯、按 STOP 或滿 30 秒，都保持停止，不能自行恢復。**看到停止或畫面失聯，立即切斷外接電源。**

完成後回答：溫度模式時只改變光線，你實際看到什麼？切回光線模式後有何不同？

Q4．保存最近的提醒原因

作品：使用 Q2 環境提醒器，OLED 的 LAST 保存最近一次有效提醒原因。不新增零件、CSV 或網路。

原因由 ESP32 程式自動記住，OLED 顯示 LAST；本題按鈕仍只暫停 / 恢復燈光提醒，不負責保存原因。

預期結果：目前狀態回到 NORMAL 時，LAST 仍留著剛才的 TEMP HIGH、RH HIGH 或 SHADE；下一個提醒原因出現時，LAST 更新。讀值無效不寫成新的環境原因；重新啟動後顯示 LAST:NONE。

```
NORMAL
LAST:SHADE
```

這兩行示例表示：目前正常，剛才曾判為遮光；不是本組實測值。

驗證作品

1. 同一次運作中遮光再移開，確認目前狀態回 NORMAL，LAST 保留 SHADE。若現場溫濕度已超標，測試前暫調門檻；測完恢復 28°C / 65% 並註明。
2. 再次遮光；若自然出現另一個有效提醒原因，觀察 LAST 更新，不要求加熱。重新上傳會清掉記憶體，不算同一次運作中的更新。
3. 暫停時只有 RGB 關閉，讀值、目前狀態與 LAST 仍更新；按 RST 後，LAST 先回 NONE。

完成後回答：寫出一次「目前狀態」與 LAST 不同的實測畫面；再次提醒及重新啟動後，LAST 各顯示什麼？

結束後

保存程式。先關閉並拔除舵機外接電源，再拔 USB；全部斷電後才拆線與收納。同堂課可保留已確認部分，換線或換程式前仍先斷電；不保留到下週。

Week8 為第一次實作考；正式題目、時間與允許資源另行公布。